

III. BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

NHẮC LẠI:

❖ *Biến ngẫu nhiên* là đại lượng mà tùy theo kết quả của mỗi phép thử nó nhận một trong các giá trị có thể có của nó. Ký hiệu $X, Y, Z, \dots$

❖ *Có hai loại đại lượng ngẫu nhiên:*

- BNN rời rạc: X là **BNN rời rạc** nếu tập giá trị của X đếm được.
- BNN liên tục: X là **BNN liên tục** nếu tập giá trị của X lấp đầy một khoảng nào đó trên trục số. .

1. Hàm mật độ của BNN liên tục

Định nghĩa: $f(x)$ được gọi là hàm mật độ của BNN liên tục X nếu:

$$i) f(x) \geq 0, \forall x \in R$$

$$ii) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

* **Ý nghĩa:** Hàm mật độ $f(x)$ của BNN liên tục X , mà cụ thể là đồ thị của nó cho hình ảnh của sự tập trung xác suất của X trên từng khoảng giá trị.

$$* P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b)$$

$$= \int_a^b f(x)dx$$

VD 1. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \in [0, 2] \\ 0, & x \notin [0, 2] \end{cases}$$

- a. Tìm hằng số k .
- b. Tìm $P(1 \leq X \leq 2)$

VD 2: Thời gian xếp hàng chờ phục vụ của khách hàng là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: phút) có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx^3, & x \in [0, 4] \\ 0, & x \notin [0, 4] \end{cases}$$

Tính xác suất để một người xếp hàng phải chờ không đến 3 phút.

VD 3. Tuổi thọ X (đơn vị: năm) của sản phẩm do nhà máy M sản xuất là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx(20 - x), & x \in [0, 20] \\ 0, & x \notin [0, 20] \end{cases}$$

Nhà máy M bảo hành sản phẩm trong 2 năm. Tính tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành của nhà máy M .

2. Hàm phân phối xác suất tích lũy của BNN

a. Định nghĩa: Hàm phân phối xác suất của BNN liên tục X ký hiệu là $F(x)$ được xác định như sau:

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

b. Tính chất:

($F(x)$ còn gọi là hàm xác suất tích lũy của X)

i) $F(x) \in [0,1]$

ii) $F(x)$ là hàm không giảm

iii) Nếu X là BNN liên tục thì $F(x)$ liên tục với mọi x thuộc $\mathbb{R}$

iv) $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$

3. Đặc trưng của biến ngẫu nhiên liên tục:

Từ luật phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục X , ta thường rút ra một vài con số đặc trưng cho biến, đôi khi những con số đó giúp ta so sánh giữa biến ngẫu nhiên này với các biến ngẫu nhiên khác. Các con số đó gọi là các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.

Ta có các đặc trưng sau:

a. Kỳ vọng:

Định nghĩa: Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục X , ký hiệu là $E(X)$ và được định nghĩa như sau:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

Tính chất:

- i) $E(C) = C$
- ii) $E(C.X) = C.E(X)$
- iii) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- iv) $E(X.Y) = E(X).E(Y)$, nếu X, Y độc lập

Ý nghĩa: $E(X)$ là giá trị trung bình (về mặt xác suất) của các giá trị của biến ngẫu nhiên X

b. Phương sai:

Định nghĩa: Phương sai của biến ngẫu nhiên liên tục X , ký hiệu là $V(X)$ và được định nghĩa như sau:

$$\sigma^2 = V(X) = E[X - E(X)]^2$$

➤ Nếu X có đơn vị đo là a thì $V(X)$ có đơn vị đo là a^2 . Do đó để có một đại lượng có cùng đơn vị đo với X , người ta định nghĩa:

Độ lệch chuẩn:

$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$

❖ **Chú ý:** Trong thực hành, ta thường dùng công thức sau để tính phương sai

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

với $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx$ nếu X là BNN liên tục

Tính chất:

i) $V(X) \geq 0$

ii) $V(c) = 0$

iii) $V(cX) = c^2 V(X)$

iv) $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ Nếu X, y độc lập

Ý nghĩa: $V(X)$ đặc trưng cho độ phân tán trung bình của các giá trị của BNN X xung quanh $E(X)$

3. Trung vị

* Nếu X là BNN liên tục có hàm phân phối là $F(x)$ thì trung vị của X ký hiệu là μ thỏa:

$$F(\mu) = \frac{1}{2}$$

Trung vị là giá trị chia phân phối thành hai phần bằng nhau

Ví dụ 4: Cho BNN liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} A.x.(3-x) & , x \in [0, 3] \\ 0 & , x \notin [0, 3] \end{cases}$$

- a) Tìm hằng số A .
- b) Với hằng số A tìm được: Tính $P[X > 2]$, $E(X)$, $V(X)$, và trung vị .
- c) Viết hàm phân phối xác suất của X .

VD: Giả sử thời gian X (giờ) tự học hàng ngày của mỗi sinh viên là biến ngẫu nhiên với hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} A \sin\left(\frac{\pi}{8}x\right), & x \in [0, 8] \\ 0, & x \notin [0, 8] \end{cases}$$

- a. Tìm thời gian tự học trung bình của sinh viên.
- b. Cần gặp ngẫu nhiên bao nhiêu sinh viên để xác suất gặp ít nhất một sinh viên có thời gian tự học hàng ngày từ 4 giờ đến 6 giờ là trên 95%